

โปรแกรมสร้างตัวอย่างเพื่อใช้ตรวจสอบซอฟต์แวร์

Automated Test-Case Generator for Software Testing

นายธนวิทย์ ทับทิม
นายธีรศักดิ์ พันธุ์พัฒนกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมสร้างตัวอย่างเพื่อใช้ตรวจสอบซอฟต์แวร์

Automated Test-Case Generator for Software Testing

โดย

นายธนวิทย์ ทับทิม

นายธีรศานต์ พันธุ์พัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.เกียรติคุณ เจียรนัยชนะกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมสร้างตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบซอฟต์แวร์

Automated Test-Case Generator for Software Testing

ผู้จัดทำ

1. นายธนวิทย์ ทับทิม เลขประจำตัว 45010322

2. นายธีรศักดิ์ พันธุ์พัฒนกุล เลขประจำตัว 45010355

(ผศ.เกียรติคุณ) อาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมสร้างตัวอย่างเพื่อใช้ตรวจสอบซอฟต์แวร์

นายธนวิทย์	ทับทิม	45010322
นายธีรศักดิ์	พันธ์พัฒนกุล	45010355
ผศ.เกียรติคุณ	เจียรนัยชนะกิจ	อาจารย์ที่ปรึกษา
		ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งานคือ ขั้นตอนการทดสอบ ในการทดสอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบคือ กรณียกทดสอบ ซึ่งการออกแบบกรณียกทดสอบนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบไวท์บ็อกซ์ (White-box testing) และแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black-box testing) การออกแบบกรณียกทดสอบแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black-box testing) นั้นนิยมใช้ในทุกะดับของการทดสอบ ซึ่งการสร้างกรณียกทดสอบแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black-box testing) ผู้ทดสอบต้องทำขั้นตอน ของการแยกชั้นสมมูล (Equivalence class partitioning) เพื่อแยกชั้นสมมูลของข้อมูลเข้าให้เป็นชั้นที่ใช้ได้ และชั้นที่ใช้ไม่ได้ และวิเคราะห์ค่าขอบเขต (Boundary value analysis) เพื่อหาค่าขอบเขตของข้อมูลเข้านั้น ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และใช้เวลามากสำหรับผู้ทดสอบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเครื่องมือระบบจัดการกรณียกทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาช่วยผู้ทดสอบในการสร้างกรณียกทดสอบ และนอกจากนั้นยังช่วยในการเก็บข้อมูลกรณียกทดสอบ การตรวจสอบ การติดตาม การแก้ไข เพิ่ม-ลด กรณียกทดสอบที่ผู้ทดสอบใช้ในการทดสอบทั้งหมด เพื่อให้การทดสอบทำได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็น การลดภาระของผู้ทดสอบอีกด้วย โดยการเก็บข้อมูลกรณียกทดสอบ และผลการทดสอบภายในระบบ

Automated Test-Case Generator for Software Testing

Mr.Thanawit Tubtim 45010322

Mr. Teerasarn Panpattanakun 45010355

Ass.Prof Kietikul Jearanaitanakij Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis is explain about a software testing, an important solution to improve program's performance. In this thesis, we use two solutions for testing program, Black-box and White-box testing. Black-box testing is test program by analyze a value of input and output. In this solution, program tester should generate all test value to program for black-box test, in another way white-box test can analyze program's code for program's path and variable. We can combine black-box with white-box test to assist tester to generate test case boundary and test value moreover this solution can show all program path that tester can use as information for program analysis.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ผศ.เกียรติคุณ เจียร
นัยชนะกิจซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่าน
อาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

I would like to express my deeply many thanks to Asst. Prof Kietikul Jearanaitanakij , for
all advises and very good support me concerning about my paper and thesis.

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับ
ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็น
กำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายธนวิทย์ ทับทิม

นายธีรศักดิ์ พันธุ์พัฒนกุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	
1	
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยกรณีทดสอบแบบ White-box Testing และ Black-box Testing.....	5
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการทดสอบ.....	5
2.1.1 การทดสอบระดับหน่วย (Unit testing).....	6
2.2.2 การทดสอบการรวม (Integration testing).....	6
2.2.3 การทดสอบย้อนกลับ.....	7
2.2.4 การทดสอบระบบ (System testing).....	7
ข้อเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบแบบระดับหน่วย กับ การทดสอบแบบการรวม	8

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2 เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบกรณีทดสอบ.....	9
2.2.1 การออกแบบกรณีทดสอบแบบไวท์บ็อกซ์ (White-box testing).....	9
โปรแกรมตัวอย่างเพื่อทำการตรวจหาเส้นทางการทำงานของโปรแกรม.....	13
2.2.2 การออกแบบกรณีทดสอบแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black-box testing).....	15
2.2.2.1 การแยกชั้นสมมูล (Equivalence class partitioning).....	16
2.2.2.2 การวิเคราะห์ค่าขอบเขต (Boundary Value Analysis).....	18
2.2.2.3 การวางแผนการทดสอบ (Test Planning).....	19
2.2.2.4 รายละเอียดของการทดสอบ (Test Specification).....	19
2.3 ความสมเหตุสมผล การทวนสอบ และ การทดสอบ.....	20
2.4 ข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบโปรแกรมแบบ Black block testing.....	21
2.5 Backus Normal Form หรือ Backus Naur Form.....	22
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	25
บทที่ 3 โปรแกรมทดสอบโดยวิธี White-box Testing และ วิธี Black-box Testing.....	27
3.1 การออกแบบ.....	27
3.1.1 การวิเคราะห์และการออกแบบส่วนการหาเส้นทางการทำงานของโปรแกรม	27
3.2 การพิจารณา Condition Loop เพื่อหาเส้นทางการทำงานของโปรแกรม.....	29
3.3 แนวความคิด และการออกแบบระบบจัดการกรณีทดสอบซอฟต์แวร์.....	30

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.4 The syntax of Program in Backus-Naur form.....	31
3.5 โปรแกรมทดสอบในส่วนของ White-box Testing.....	32
3.6 โปรแกรมทดสอบในส่วนของ Black-box Testing.....	33
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลองของกรณีทดสอบ.....	34
4.1 การทดสอบโปรแกรมโดยวิธี White Box Testing.....	34
4.2 การทดลองและผลการทดลองในส่วนของวิธี White-box Testing.....	36
4.3 การทดสอบโปรแกรมโดยวิธี Black Box Testing.....	40
4.4 การทดลองและผลการทดลองในส่วนของวิธี Black-box Testing.....	41
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	43
5.1 บทสรุป.....	43
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	43
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	44
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	44
บรรณานุกรม.....	45

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

5.1 แสดงตารางเวลาที่ทำงานในส่วนของทอมที่ 2.....	29
---	----

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างรหัสเทียม(Pseudocode)และกราฟการควบคุมกระแสที่สร้างขึ้นจากรหัสเทียม.....	10
2.2 กราฟการควบคุมกระแส (Control Flow Graph of 3 Prime Structures).....	10
2.3 ตัวอย่างโปรแกรมเงื่อนไขแบบ Branch Coverage	11
2.4 ตัวอย่างโปรแกรมเงื่อนไขแบบ Statement Coverage.....	12
2.5 แสดงการหาเส้นทางการทำงานจากกราฟการควบคุมกระแส.....	12
2.6 แสดงการวิเคราะห์ Path Testing จากโปรแกรม.....	15
2.7 แสดงให้เห็นถึงวิธีการทดสอบแบบเบสิคบอกซ์.....	16
2.8 แสดงส่วนสมมูลของข้อมูลเข้า ประกอบด้วยชั้นของข้อมูลเข้าที่ปกติ และชั้นของข้อมูลเข้าที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด.....	16
2.9 วงจรตัวใช้สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์.....	21
2.10 รูปแสดง Backus-Naur form ของ Identifier ในภาษาซี.....	23
2.11 รูปแสดง Backus-Naur form ของ If statement ในภาษาซี.....	23
2.12 รูปแสดง Backus-Naur form ของ For Statement ในภาษาซี.....	24
2.13 รูปแสดง Backus-Naur form ของ While Statement ในภาษาซี.....	24

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้าที่
3.1 รูปแสดง Use Case Diagram	27
3.2 แสดง UML ในส่วนของการหาเส้นทางการทำงานของโปรแกรม.....	28
3.3 แสดงแอปพลิเคชันในส่วนของการทดสอบโดยวิธี White-box Testing.....	32
3.4 แสดงแอปพลิเคชันในส่วนของการทดสอบโดยวิธี Black-box Testing.....	33
4.1 รูปแสดงผล Source Code ที่ได้จากการเปิดไฟล์ที่จะทำการทดสอบ.....	37
4.2 รูปแสดงผล Control Flow Graph ที่ได้จากการทดสอบในรูปแบบของ Text Mode.....	38
4.3 รูปแสดงผล Argument ที่ได้จากการทดสอบ.....	38
4.4 รูปแสดงผลของเส้นทางการทำงานของโปรแกรมที่ได้จากการทดสอบ.....	39
4.5 รูปแสดงผลของเส้นทางการทำงานของโปรแกรมที่ไม่ได้เข้าไปทำงาน.....	40
4.6 แสดงการตั้งค่าขอบเขตของ Argument	41
4.7 แสดงการป้อนค่าให้กับ Argument เพื่อนำไปทดสอบ.....	42
4.8 แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ได้จากการทดสอบ.....	42